

Kısmi Dif. Denklemler

Kaynak:

Prof. Dr. Kerim Hoca

- 1) Tanımlar, Temel kavramlar, Birinci Mertebeden kısmi dif. denklemlerin elde edilmesi
- 2) Birinci Mertebeden lineer kısmi Dif. Denklemler
 - Tek bir değişkene göre kısmi türev içeren K.D.A'lar
 - İki değişkene göre kısmi türev içeren K.D.A'lar
- 3) Jami lineer K.D.D'ler (Lagrange Metodu)
- 4) Verilen eğriden geçen integral yüzeyinin bulunması (Cauchy Problemi)
- 5) Lineer Olmayan K.D.D'ler (Charpit Metodu)
- 6) Değişkenlerine ayırma methodu
- 7) İkinci mertebeden sabit katsayılı lineer K.D.D'ler
- 8) İkinci mertebeden homogen homogen lineer K.D.D'lerin ayrıştırılması
- 9) Bir boyutlu Dalga Denklemleri
 - Bir boyutlu Isı Denklemleri
 - Laplace Denklemleri
 - Bir boyutlu Dalga Denklemleri için Başlangıç Değer Problemi (0'Atanmış Gölgesi)
 - Sınır Değer Problemleri

Tanım: İcinde en az iki bağımsız ve en az bir bağımlı değişken ile bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre kısmi türevlerini karan bağıntılara K.D.D. denir $Z = Z(x, y)$. Bir K.D.D. genel olarak $F(x, y, Z, Z_x, Z_y, Z_{xx}, Z_{xy}, Z_{yy}, \dots) = 0$, $F(x, y, Z, \frac{\partial Z}{\partial x}, \frac{\partial Z}{\partial y}, \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2}, \dots) = 0$ şeklinde gösterilir.

Tanım: K.D.D'nin mertebesi kadar keyfi fonk. içeren ve denklemleri sağlayan bağıntılara

genel çözüm denir. **Örnek:** $Z = \frac{1}{2}y^2x^2 + F(x) + G(y) \rightarrow Z_x = y^2x$

- K.D.D. sağlayan keyfi fonksiyon veya keyfi parametre (A, B, C) içermeyen bağıntılara denklemin **özel çözümleri** denir.

- K.D.D. sağlayan ve keyfi parametre içeren bağıntılara **Tam integral (Tam çözüm)** denir.

Örnek: $Z = ax^2 + b$

Lineer K.D.D: Bir K.D.D. de bağımsız değişken ve bu değişkenin tüm kısmi türevleri birinci dereceden, katsayılar sadece bağımsız değişkenlerin fonksiyonları ise denklemler **lineer** olarak adlandırılır, aksi halde **lineer** değildir.

* $A(x, y)Z_x + B(x, y)Z_y + C(x, y)Z = D(x, y)$ **Birinci mertebeden lineer denklemler**

* $A(x, y)Z_{xx} + B(x, y)Z_{xy} + C(x, y)Z_{yy} = D(x, y)$ **İkinci mertebeden lineer denklemler**

Yarı Lineer K.D.D: Bir K.D.D. en yüksek mertebeden terimlere göre lineer ise **yarı lineer** olarak adlandırılır.

Böyle bir K.D.D. de katsayılar bağımsız değişkenlerden başka bağımlı değişken ve bağımlı değişkenin düşük mertebe türevlerini içerebilir. Yarı lineer birinci mertebeden iki bağımsız değişkenli bir K.D.D.

$A(x, y)Z_x + B(x, y)Z_y + C(x, y)Z = 0 \Rightarrow (x^2 + y^2)Z_x + y^2Z_y = 0$ **Birinci mertebeden yarı lineer**

Lineer denklemler yarı lineer olabilir ama yarı lineer denklemler olmayabilir.

$A(x, y, Z, Z_x, Z_y)Z_x + B(x, y, Z, Z_x, Z_y)Z_y + C(x, y, Z, Z_x, Z_y)Z_{xx} + D(x, y, Z, Z_x, Z_y)Z_{xy} + E(x, y, Z, Z_x, Z_y)Z_{yy} = 0$ **İkinci mertebeden yarı lineer**

Homogen homogen Lineer K.D.D: Bir K.D.D., yarı lineer ve en yüksek mertebeden teriminin katsayısı sadece bağımsız değişkenin denklemleri olarak adlandırılır.

②

$A(x, y)Z_x + B(x, y)Z_y + C(x, y)Z = 0$ **Yarı denklemler ve homogen homogen lineer denklemler**

$A(x, y)Z_{xx} + B(x, y)Z_{xy} + C(x, y)Z_{yy} + D(x, y, Z, Z_x, Z_y)Z = 0$ **İkinci mertebeden homogen homogen lineer denklemler**

Birinci Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Elde Edilmesi

Not: Denklemin genel çözümünü verdiğimiz verilen çözümün kısmi değişkenlere göre türev alarak aynı sonuçları elde ederiz. $Z_x = \frac{\partial Z}{\partial x} = p$

Örnek: $Z = (x+y)^2 + b$ **Fonk. sağlayan K.D.D. elde edilmesi**

$Z_x = 2(x+y)$ $Z_y = 2(x+y)$ $Z_{xx} = 2$ $Z_{xy} = 2$ $Z_{yy} = 2$

$Z_x = 2(x+y) \rightarrow Z = x^2 + 2xy + b$ $Z_y = 2(x+y) \rightarrow Z = xy^2 + b$

$Z_{xx} = 2 \rightarrow 2x + 2y = 2x^2 + 2y^2 = 0$ $Z_{xy} = 2 \rightarrow 2x + 2y = 2x^2 + 2y^2 = 0$

Örnek: $Z = x^2 + y^2 + f(x^2 + y^2)$ **Fonk. çözüm bulma**

① $Z_x = 2x + 2y \cdot 2x = 2x + 4xy$ $Z_y = 2y + 2x \cdot 2y = 2y + 4xy$

② $Z_{xx} = 2 + 4y$ $Z_{xy} = 4x$ $Z_{yy} = 2 + 4x$

Örnek: $F(x, y, Z) = 0$ **Fonksiyon çözüm elde eden K.D.D. bulma** $Z = Z(x, y)$

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z^2 - 2xy = 1$ $\rightarrow F(x, y, z) = 0$

$F_x(2x + 2yz) + F_y(2y + 2xz) = 0$ **2x2 Lame Denklemleri**

$F_x(2x + 2yz) + F_y(2y + 2xz) = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} 2x + 2yz & 2y + 2xz \\ 2y + 2xz & 2x + 2yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x + yz & y + xz \\ y + xz & x + yz \end{vmatrix} = 0$

Örnek: $U_y + U_x = x$, $U = U(x,y)$

Romana Gösterim: $U_y + U_x = 0$
 $r^2 + r = 0 \Rightarrow r_1 = 0, r_2 = -1 \rightarrow \{1, e^{-x}\}$

$U(x,y) = f_1(x) + f_2(y) + f_3(xy)$

Özet (kısım): $U(x,y) = xy$

2. yol

İntegral alarak $U_y + U_x = xy + f_1(x)$, $\lambda = e^{xy} = e^x$

İntegral alarak $(U \cdot e^x)' = xy e^x + e^x f_1(x)$

$\int U e^x = x \int x e^x dx + e^x \cdot f_1(x) + f_2(x)$

$U = xy - x + f_1(x) + e^x f_2(x)$

Örnek: $U(x,y) = 0$, $U = U(x,y)$

1) $C > 0$ olsun

$r^2 + C = 0$, $C = -r^2$ olsun
 $r^2 - r^2 = 0$
 $f_1(x) = x^2$

$U = f_1(x) + f_2(y) + f_3(xy) + \sin(r^2)$

2) $C < 0$ olsun

$r^2 + C = 0$

$f_1(x) = \pm \sqrt{-C}$

$U = f_1(x) e^{-r^2} + f_2(y) e^{-r^2}$

3) $C = 0$ olsun

$r^2 = 0$

$f_1(x) = 0$, $r^2 = 0$, $T = \{1, x\}$

$U = f_1(x) + f_2(y) + x$

Örnek: $xy^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + x^2 y^2 \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = e^x \cos xy$

$2x + y^2 = e^x \cos xy$

$\lambda = e^{\sin xy} = e^{\frac{1}{2} \sin^2 xy}$

$(e^{\frac{1}{2} \sin^2 xy})_x = \frac{\cos xy}{x^2}$

$2 e^{\frac{1}{2} \sin^2 xy} \ln x + f_1(x)$

$2 e^{\frac{1}{2} \sin^2 xy} (\frac{\cos xy}{x^2} \ln x + f_1(x))$

Birinci Mertebeden Linear KDD ile

$A(x,y) Z_x + B(x,y) Z_y + C(x,y) Z = D(x,y)$ şeklinde gösterilebilir. Verilen denklem her iki değişkenin

türevi içersin. $A(x,y)$ ve $B(x,y) \neq 0$ olsun.

$K(x,y) = \xi = \psi(x,y)$, $F(x,y) = \eta = \psi(x,y)$ dönüşümlerini yapalım. $J = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$ olsun.

$Z_x = Z_\xi \xi_x + Z_\eta \eta_x$

$Z_y = Z_\xi \xi_y + Z_\eta \eta_y$

$A(Z_\xi \xi_x + Z_\eta \eta_x) + B(Z_\xi \xi_y + Z_\eta \eta_y) + C Z = D$

$(A \xi_x + B \xi_y) Z_\xi + (A \eta_x + B \eta_y) Z_\eta + C Z = D$

$A \eta_x + B \eta_y = 0$ (veya $A \xi_x + B \xi_y = 0$)

1) $\frac{B}{A} = -\frac{\eta_x}{\eta_y}$, $\eta = \psi(x,y) = C$ (C sabit)

$d\eta = \eta_x dx + \eta_y dy = 0$

$\frac{d\eta}{dx} = -\frac{\eta_y}{\eta_x}$

2) $\frac{d\eta}{dx} = \frac{B}{A}$ olsun

$U = f(x,y)$, $du = f_x dx + f_y dy$ Karakteristik denklem 1. mertebeden adi dif

$\frac{dy}{dx} = \frac{f_y}{f_x}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y}{x} + x}{1}$

denklemlerin. Denklemin genel çözümünü bulun

Çözümü: $\psi(x,y) = C$ bulunur

$y' - \frac{y}{x} = x$

$\xi = \psi(x,y)$ (kaynak)

$\eta = \psi(x,y)$, $J = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$ (ξ_x, ξ_y sabit)

$A^* Z_\xi + C^* Z = D^*$ tek değişkenli oldu

Örnek: $xy^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - x^2 \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + y^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = 0$

$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{A}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{-\frac{y}{x}}{\frac{y}{x}}$, $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$

$\int x dx = \int y dy = \int 0$, $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = \frac{C}{2}$, $\frac{x^2 + y^2}{2} = C$, $\xi = x^2 + y^2$, $\eta = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 2x & 2y \end{vmatrix} = 0$

$Z_x = Z_\xi + Z_\eta$, $Z_y = Z_\xi \cdot 0 + Z_\eta \cdot 2y$

$\Rightarrow xy Z_\xi + 2y Z_\eta = 0$

$\xi / x Z_\xi + Z_\eta = 0$, $\xi = x$

$Z_\xi + \frac{1}{x} Z_\eta = 0$

$\int \frac{\partial Z}{\partial \xi} + \frac{\partial Z}{\partial \eta} = 0$

$\ln x + \ln y = \ln f(\eta)$

$z = f(\eta)$, $z = f(x^2 + y^2)$

Örnek: $4xp - 8yq + 4z = x \cos x$

$p = 2x = \frac{\partial z}{\partial x}$, $q = 2y = \frac{\partial z}{\partial y}$

Karakteristik denklem $= \frac{dx}{p} = \frac{dy}{q}$

$4x \cdot 2x - 8y \cdot 2y + 4z = x \cos x \rightarrow A(x,y) Z_x + B(x,y) Z_y + C(x,y) Z = D(x,y)$

Karakteristik denklem

$\frac{dx}{p} = \frac{dy}{q} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -2 \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln x = -2 \ln y + \ln C$, $x^2 y = C$

$\xi = \ln y = x$, $\eta = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2xy & x^2 \end{vmatrix} = x^2$, $x \neq 0$

$\eta = x^2 y$

$2x = 2\xi$, $\xi_x = 2y$, $2y = 2\xi$, $2y = 2\xi$, $2y = 2\xi$

$2y = 2\xi \cdot 0 + 2y \cdot x^2$

$4x(2y + 2y \cdot 2x^2) - 8y(2y \cdot x^2) + 4z = x \cos x$

$\Rightarrow 4x Z_\xi + 4z = x \cos x \Rightarrow 2\xi + \frac{z}{x} = \frac{x \cos x}{x^2}$

$2\xi + \frac{1}{x} z = \frac{1}{x} \cos \xi \rightarrow$ Adi dif gibi çöz

$\lambda = e^{\frac{1}{4} \sin^2 \xi} = e^{\frac{1}{4} \sin^2 \xi} \Rightarrow \int \frac{\partial}{\partial \xi} (2 \cdot \frac{1}{4} \sin^2 \xi) = \frac{1}{4} \cos \xi \Rightarrow$ Laplace ile çöz

$2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} (\xi \sin \xi + \cos \xi) + f(\eta)$

$2 = \frac{1}{4} \sin \xi + \frac{1}{4} \cos \xi + \frac{f(\eta)}{4}$ yerine yaz

$z = \frac{1}{4} \sin x + \frac{1}{4} \cos x + \frac{f(x^2 y)}{4}$, $x \neq 0$

Örnek: $(2xy^3 - x^4) Z_x + (2y^4 - x^2 y) Z_y + 2(2y^3 - x^3) Z = x + y^2$

$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{A} = \frac{2y^4 - x^2 y}{2xy^3 - x^4}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y(2y^3 - x^2)}{x(2y^3 - x^4)} = \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln y = \ln x + \ln C$

$\frac{y}{x} = C$

$$\left. \begin{aligned} z &= y \text{ (keyli)} \\ y &= \frac{y}{x} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{y}{x^2} \neq 0 \text{ ve } x \neq 0, y \neq 0 \text{ olmalı}$$

Yeni denklemler

$$2xy^2 - x^3 \cdot \left(2y \cdot \frac{-y}{x^2}\right) + (2y^4 - x^3y) \left(2y \cdot \frac{1}{x} + 2y \cdot \frac{1}{x}\right) + 2(2y^3 - x^2)y = -x + y^2$$

Sadece bu kalır

$$(2y^4 - x^3y)2y + 2(2y^3 - x^2)y = -x + y^2$$

$$2y + 2 \cdot \frac{(2y^3 - x^2)}{y} \cdot y = \frac{-x + y^2}{2y^3 - x^2} \quad \xi = y \quad \eta = \frac{y}{x} \quad x = \frac{\xi}{\eta}$$

$$2y + 2 \cdot \frac{\xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{\eta} = \frac{\xi^2}{\eta^2} + \frac{\xi^2}{\eta^2} \Rightarrow \frac{y^2(1+y^2)}{\xi^2(2y^3-x)} \Rightarrow \text{Linear Dif Denk}$$

$$\lambda = e^{\int \frac{2}{\xi} d\xi} = e^{2 \ln \xi} = \xi^2$$

$$\frac{2}{2\xi} (2 \cdot \frac{\xi^2}{\eta^2}) = \frac{y^2(1+y^2)}{\xi^2(2y^3-x)} \cdot \xi^2 = \frac{y^2}{2y^3-x} \cdot \frac{1+y^2}{\xi}$$

$$2 \cdot \xi^2 = \frac{y^2}{2y^3-x} \cdot \left(\frac{1}{\xi} + y \right) d\xi + f(y)$$

$$z = \frac{1}{\xi^2} \left[\frac{y^2}{2y^3-x} (\ln \xi + \xi y) \right] + \frac{f(y)}{\xi^2}$$

$$z = \frac{1}{y^2} \left[\frac{y^2 x}{2y^3-x^3} (\ln y + \frac{y^2}{x}) \right] + \frac{f(\frac{y}{x})}{y^2}$$

Örnek: $(-x+y)z_x + (x+y)z_y = z - x$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{-x+y} \quad (x+y)dx + (x-y)dy = 0 \quad \text{Değişkenlere ayrılır}$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 = \frac{dy}{dx} = 1 \quad \text{Tam Dif Denklemleri}$$

$$u = f(x,y)$$

$$du = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = (x+y)dx + (x-y)dy = 0$$

$$du = 0 \quad u = f(x,y) = c$$

$$\left. \begin{aligned} 1. \frac{\partial f}{\partial x} &= x+y \\ 2. \frac{\partial f}{\partial y} &= x-y \end{aligned} \right\} \text{ eşit olmalı}$$

$$\rightarrow f = \frac{x^2}{2} + xy + g(y) \rightarrow \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2} + k$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 0 + x + g'(y) \Rightarrow g'(y) = -y$$

$$g(y) = -\frac{y^2}{2} + k$$

$$f = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2} + k \quad \left. \begin{aligned} & x^2 + 2xy - y^2 = c \\ u = f(x,y) = c & \Rightarrow \text{sonuç} \end{aligned} \right\} \text{ Karakteristik denklemler}$$

$$(2x+2y)dx + (2x-2y)dy = 0 \quad z = x \text{ keyli } z \neq 0 \text{ olursa şekilde}$$

$$(x+y)dx + (x-y)dy = 0 \quad y = x^2 + 2xy - y^2$$

$$(x+y)[2y + 2x(2x+2y)] + (x-y)[2x(2x-2y)] = (-x+y)z_x = z - x$$

$$\int z_x = 1 \quad z = \xi + f(\eta)$$

$$z = x + f(x^2 + 2xy - y^2) \quad \text{sonuç } \checkmark$$

Birinci Mertebeden Yarı Lineer k.D.D.

$$P(x,y,z)z_x + Q(x,y,z)z_y = R(x,y,z)$$

$$\text{Lagrange Yardımcı Sistemi} = \frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$$

$$u(x,y,z) = C_1$$

$$v(x,y,z) = C_2 \quad \text{olsun}$$

Buradan grad x ve grad y $\neq 0$ 'dır.

$$\left. \begin{aligned} i \quad \dot{s} \quad k \\ u_x \quad u_y \quad u_z \neq 0 \\ v_x \quad v_y \quad v_z \end{aligned} \right\} \begin{aligned} F(u,v) &= 0 \\ C_1 &= f(C_2) \\ C_2 &= f(C_1) \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} u &= f(v) \\ v &= f(u) \end{aligned} \right\}$$

Örnek: $x^2 z_x + y^2 z_y = (x+y)z$

$$\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{x+y}$$

Lagrange Yardımcı Sistemi

$$1) \int \frac{dx}{x^2} = \int \frac{dy}{y^2} \Rightarrow -\frac{1}{x} = -\frac{1}{y} + C_1 \quad \frac{1}{y} - \frac{1}{x} = C_1 = u \text{ olsun}$$

$$2) \frac{dx-dy}{x^2-y^2} = \frac{dz}{x+y} \Rightarrow \frac{dx-dy}{(x-y)(x+y)} = \frac{dz}{x+y}$$

$$\frac{dx-dy}{x-y} = dz \quad x-y = t \text{ olsun}$$

$$dx-dy = dt \text{ olur}$$

$$\int \frac{dz}{z} = \int \frac{dt}{t} \quad \ln z = \ln t + \ln C_2$$

$$\Rightarrow \ln z = \ln(x-y) + \ln C_2$$

$$\frac{z}{x-y} = C_2 = v \text{ olur}$$

$$C_2 = f(C_1) = 0$$

$$F\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}, \frac{z}{x-y}\right) \text{ Genel Çözüm}$$

$$\frac{z}{x-y} = f\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right) \quad C_1 = f(C_2)$$

$$C_2 = f(C_1)$$

$$z = (x-y)f\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right)$$

$$\text{grad } u \times \text{grad } v = \begin{vmatrix} i & \hat{s} & k \\ \frac{1}{x^2} & \frac{1}{y^2} & 0 \\ -\frac{2}{(x-y)^2} & \frac{2}{(x-y)^2} & \frac{1}{(x-y)^2} \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\text{grad } u = \frac{1}{x^2} \hat{i} - \frac{1}{y^2} \hat{s} + 0 \hat{k}$$

$$\text{grad } v = \left(-\frac{2}{(x-y)^2}\right) \hat{i} + \left(\frac{2}{(x-y)^2}\right) \hat{s} + \left(\frac{1}{(x-y)^2}\right) \hat{k}$$

2 örnek soru etsik sadece

Örnek: $X(X+y)2x = y(X+y)2y - (X-y)(2x+2y+2)$ Lineer k.d.d

$$\frac{dx}{X(X+y)} = \frac{dy}{-y(X+y)} = \frac{dz}{-(X+y)(2x+2y+2)}$$

1) $\frac{dx}{X(X+y)} = \frac{dy}{-y(X+y)}$

$$\int \frac{dx}{x} = - \int \frac{dy}{y} \quad \ln x = -\ln y + \ln C_1 \Rightarrow u = xy = C_1$$

2) $\frac{dx+dy}{X(X+y)-y(X+y)} = \frac{dz}{-(X+y)(2x+2y+2)}$

$$\frac{dx+dy}{(X+y)(X-y)} = \frac{dz}{-(X-y)(2X+2y+2)}$$

$$\frac{dx+dy}{xy} = \frac{-dz}{2(X+y)+2}$$

$$\left. \begin{array}{l} X+y = t \text{ olsun} \\ dx+dy = dt \text{ olur} \end{array} \right\} \frac{dt}{t} = \frac{-dz}{2t+2}$$

* $(2t+2)dt + t dz = 0$ (Tam veya Homojen)

* $\frac{2t+2}{t} = -\frac{dz}{t}$

$$\frac{dz}{dt} + \frac{z}{t} = -2 \quad (\text{Linear}) \quad \lambda = e^{\frac{z}{t}}$$

$$\left. \begin{array}{l} (2t)' = -2t \\ 2t = -t^2 + C_2 \\ 2t + t^2 = C_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} V = 2(X+y) + (X+y)^2 = C_2 \\ F(U,V) = 0 \quad F(C_1, C_2) = 0 \end{array}$$

Örnek: $2xz \frac{\partial z}{\partial x} + 2yz \frac{\partial z}{\partial y} = z^2 - x^2 - y^2$ Yan. Gen. k.d.d

$$\frac{dz}{2xz} = \frac{dz}{2yz} = \frac{dz}{z^2 - x^2 - y^2}$$

1) $\frac{dx}{2xz} = \frac{dz}{2yz}$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dz}{z}$$

$$\ln x = \ln z + \ln C_1$$

$$U = \frac{x}{z} = C_1$$

2) $\frac{ydx+xdy}{2x^2z+2y^2z} = \frac{dz}{z^2-x^2-y^2}$

$$x^2+y^2 = t \text{ olsun}$$

$$2xdx+2ydy = dt \text{ olur}$$

$$\frac{dt}{4zt} = \frac{dz}{z^2-t} \Rightarrow \frac{dt}{t} = \frac{dz}{\frac{z^2-t}{4z}} \quad \text{Bernoulli}$$

$$U = \frac{x}{z}$$

$$U = \frac{x}{z} \rightarrow \frac{dy}{dt} = 2z \cdot \frac{dz}{dt}$$

$$\frac{2zdz}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z} \cdot z = \frac{1}{2z}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dz} = \frac{1}{2t} \cdot U = -\frac{1}{2} \quad \text{Linear Dif. Denk}$$

$$\lambda = e^{\frac{1}{2} \ln t} = e^{\frac{1}{2} \ln t} = \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{y}{\sqrt{t}}\right)' = -\frac{1}{2\sqrt{t}} \Rightarrow \frac{y}{\sqrt{t}} = -\sqrt{t} + C_2$$

$$V \Rightarrow \frac{z^2}{\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2} = C_2$$

$$F(U,V) = 0$$

Cauchy Problemi

Verilen bir eğride geçen integral yüzeyinin bulunması

$$P(X,y,z)2x + Q(X,y,z)2y = R(X,y,z)$$

Kısmi dif. denklemi ile yüzeyin denklemi verilmiş olsun

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R} \quad \text{Lagrange yardımcı sistemin çözümü} \quad \begin{array}{l} U(X,y,z) = C_1 \\ V(X,y,z) = C_2 \end{array}$$

bu durumda verilen k.d.d. genel çözümünü $F(U,V) = 0$ olur

$$X=X(t), y=Y(t), z=Z(t) \quad \text{denklemleri ile verilen eğrinin parametrik denklemleri}$$

dsun integral yüzeyi verilen eğriden geçeceğinden dolayı

$$U(X(t), Y(t), Z(t)) = C_1 \quad \text{olmalıdır. Elde edilen denklemlerden } C_1 \text{ ve } C_2$$

$$V(X(t), Y(t), Z(t)) = C_2 \quad \text{yok edilebilir integral yüzeyi elde edilmiştir}$$

Örnek: $y^2x - x^2y = 0 \quad C: x=t, y=0, z=t^2$ eğrisinden geçen integral yüzeyini bulun

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} = \frac{dz}{0}$$

1) $\int xdx + ydy = 0 \quad 2) \frac{dz}{0} \Rightarrow dz = 0$ olmalıdır

$$x^2 + y^2 = C_1$$

$$z = C_2$$

$$C_1: x^2 + y^2$$

$$C_2: z$$

$$C: x=t, y=0, z=t^2$$

$$\left. \begin{array}{l} C_1: t^2 \\ C_2: z \end{array} \right\} \begin{array}{l} C_1 = C_2 \\ C_2 = t^2 \end{array} \Rightarrow z = x^2 + y^2 \quad \text{integral yüzeyi dur}$$

Örnek: $(y+xz)2x + (x+yz)2y = z^2 - 1, \quad x=t, y=1, z=t^2$ eğrisinden geçen integral yüzeyini bulun

$$\frac{dx}{2+xz} = \frac{dy}{x+yz} = \frac{dz}{z^2-1} = \frac{dx+dy}{2+xz+x+yz} = \frac{dx+dy}{2+x(y+z)}$$

1) $\frac{dx+dy}{(x+z)(z+1)} = \frac{dz}{z^2-1}$

2) $\frac{dx+dy}{2+xz+x+yz} = \frac{dz}{z^2-1}$

$$\int \frac{dx+dy}{x+z} = \int \frac{dz}{z^2-1}$$

$$\ln(x+z) = \ln(z-1) + \ln C_1$$

$$\frac{x+z}{z-1} = C_1$$

$$\int \frac{dx+dy}{2+xz+x+yz} = \int \frac{dz}{z^2-1}$$

$$\ln(x+z) = \ln(z-1) + \ln C_2$$

$$\frac{x+z}{z-1} = C_2$$

$$C_1: \frac{x-y}{z+1} = \frac{z-1}{z^2-1} \Rightarrow \frac{C_1 + 1}{(C_1+1)^2+1} = C_1 \quad \frac{C_2}{(C_2+1)^2+1} = C_1$$

$$C_2: \frac{x+y}{z-1} = \frac{z+1}{z^2-1} \Rightarrow \frac{z-1}{z^2-1} = C_2$$

$$\frac{x-y}{z+1} = \frac{z-1}{x+y}$$

Örnek: $2y(2-3)2x + (2x-2)2y = 2(2x-3) \quad C: z=0, x^2+y^2=2x$

$$\frac{dx}{2y(2-3)} = \frac{dy}{2x-2} = \frac{dz}{2(2x-3)} = \frac{ydy+dz}{2x-2-2y+2y}$$

1) $\frac{dx}{2y(2-3)} = \frac{dz}{2(2x-3)}$

2) $\frac{ydy+dz}{2(2-2)} = \frac{dx}{-2y(2-3)}$

$$\int 2x-3 dx = \int 2(2-3) dz$$

$$x^2 - 3x = 2z - 6z + C_1$$

$$x^2 - 3x - 2z + 6z = C_1$$

$$\int ydy + \int dz = - \int \frac{dx}{2}$$

$$\frac{y^2}{2} + z = -\frac{1}{2}x + \frac{C_2}{2}$$

$$y^2 - 2z + x = C_2$$

$C: z=0, x^2+y^2=2x, x-1=\cos t, y=\sin t$

$C_1: x^2-2x-2z+6z \Rightarrow (\cos t+1)^2-2(\cos t+1)$

$C_2: y^2-2z+x \Rightarrow (\sin t)^2+\cos t+1$

$C_1+C_2=0 \checkmark$

$x^2-2x-2z+6z+x^2-2z+x=0$

$x^2+y^2-2x-2z+4z=0$

Birinci Mertebeden Lineer Olmayan Denklemler

$P=2x, Q=2y$ olmak üzere, $F(x,y,z,P,Q)=0$ (1)

Sevkinde 1. mertebeden genel bir k.D.D. verilmis olsun.

Tanım: $H(x,y,z,P,Q)=0$ (2) iki parametrik bir yüzey bileşi 1. mertebeden (1) denklemini sağlıyorsa bu yüzey bileşine (1) denkleminin tam integrali (Tam çözümü) denir.

1. mertebeden non-lineer denklemler genellikle çözülmez. Bulun için aynı orda Gözme sahip iki ayrı denkleme ele alınır. (1) denklemini verildiğinde aynı Gözme sahip ikinci denkleme bulacağız.

Bağırsababilir Sistemler: 1. mertebeden (2), $G(x,y,z,P,Q)=0$ (3) denklemlerini göz önüne alalım. (2) denkleminde bağırsababilir. (3) denklemlerinden $P=f(x,y,z), Q=g(x,y,z)$ eşitlikleri bağırsababilir. $dz=Px+Qdy$ veya $dz=f(x,y,z)dx+g(x,y,z)dy$ ifadesi tam diferansiyel olur. Bu durumda $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial g}{\partial x}$ (4) dur. (4)'e bağırsababilir bağırsababilir $P=f(x,y,z), Q=g(x,y,z)$ (3) sistemindeki x 'e göre kısmi formlerini alalım.

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial y} &= 0 \end{aligned} \right\} (5) \text{ dur.}$$

(5) deki 1. denklemin $\frac{\partial g}{\partial P}$ ikinci denklemin $-\frac{\partial f}{\partial Q}$ ile çarpıp her iki tarafa topluyoruz.

$\frac{\partial f}{\partial x}(6) \cdot \frac{\partial g}{\partial P} + \frac{\partial f}{\partial P}(6) = 0$ (6)

$\frac{\partial f}{\partial P}$ ve $\frac{\partial g}{\partial P}$ bulunur

$\frac{\partial f}{\partial Q}$ ve $\frac{\partial g}{\partial Q}$ bulunur

$\frac{\partial f}{\partial z}$ ve $\frac{\partial g}{\partial z}$ bulunur

$\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot Q = \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial z} \cdot P$ (7)

Bu türler (7) de yerine yazılarak uygun ifade çıkıyor.

$$\frac{dx}{F_P} = \frac{dy}{F_Q} = \frac{dz}{PF_P+QF_Q} = \frac{-dP}{F_x+PF_z} = \frac{-dQ}{F_y+QF_z} = \frac{dG}{F_x+QF_z} = 0$$

Corpit Sistemi

$G=a$ (sabit)

$G(x,y,z,P,Q)=a$

Örnek: $F=PQ+X(2y+1)P+(y^2+y)Q-Py+1/2=0$ Kısmi dif denkleminin Tam denklemini bulalım.

$$\frac{dx}{P+2xy+x} = \frac{dy}{P+y^2+y} = \frac{dz}{P(2y+1)+y^2+y+Py+1/2} = \frac{-dP}{2y+1+y^2+y-2y-1+y^2+y} = \frac{-dQ}{2y+1+y^2+y-2y-1+y^2+y}$$

verilen denklemleri yerine yazalım. Q bulunur.

$F=aQ+X(2y+1)P+(y^2+y)Q-Py+1/2=0$

$Q = \frac{(2y+1)(2-ax)}{y^2+y+a}$

$dz = a dx + \frac{(2y+1)(2-ax)}{y^2+y+a}$

$\frac{dz}{2-ax} = \frac{a}{2-ax} dx + \frac{2y+1}{y^2+y+a} dy$

$\int \frac{dz-a dx}{2-ax} = \int \frac{2y+1}{y^2+y+a} dy$

$\ln|2-ax| = \ln|y^2+y+a| + \ln|b|$

$2-ax = b(y^2+y+a)$ şeklinde tam integral elde edilmiştir.

(Lagrange) Corpit Yöntemi $z=z(x,y)=?$
 $F(x,y,z,P,Q)=0$ veriliyor.

$$\frac{dx}{F_P} = \frac{dy}{F_Q} = \frac{dz}{PF_P+QF_Q} = \frac{-dP}{F_x+PF_z} = \frac{-dQ}{F_y+QF_z}$$

Corpit Yöntemi

$G=a$ ara integral

$dz = P dx + Q dy$ Tam Dif Denklemini

Bu denklemin çözülerek $z = \dots + b$ bulunur

$P=2x, Q=2y, 2x+2y-2x \cdot 2y=0$

P ve Q çekil
 Verilen denklemleri
 yerine yazılır

Örnek: $F=P+Q-PQ=0, F_x=0, F_z=0, \frac{dP}{P}=0, \frac{dQ}{Q}=0$

$\frac{dx}{1-Q} = \frac{dy}{1-P} = \frac{dz}{P(1-Q)+Q(1-P)} = \frac{-dP}{0} = \frac{-dQ}{0}$

$a+Q-aQ=0$

$Q = \frac{a}{a-1}$ olur

$dz = P dx + Q dy$

$\int dz = \int P dx + \int Q dy$

$z = ax + \frac{a}{a-1} y + b$

Örnek: $x^2+y^2+z^2=2, F=x^2+y^2+z^2-2=0, F_P=2xP, F_Q=2yQ, F_z=2z, F_x=P^2, F_y=Q^2$

$\frac{dx}{2xP} = \frac{dy}{2yQ} = \frac{dz}{2x^2+2y^2+2z^2} = \frac{-dP}{P^2-P} = \frac{-dQ}{Q^2-Q}$

$\frac{dx}{2xP} = \frac{-dP}{P^2-P}$

$\int \frac{dx}{2x} = -\int \frac{dP}{P^2-P} \Rightarrow \frac{1}{2} \ln|x| = -\ln|P-1| + \ln|a|$

$x \cdot \left(\frac{a}{x} + 1\right)^2 + y^2 + z^2 = 2$

$(a+x)^2 + y^2 + z^2 = 2$

$Q = \sqrt{\frac{2-(a+x)^2}{y}}$

$dz = P dx + Q dy$

$dz = \left(\frac{a}{x} + 1\right) dx + \sqrt{\frac{2-(a+x)^2}{y}} dy$

$\frac{dz}{\sqrt{2-(a+x)^2}} = \frac{\left(\frac{a}{x} + 1\right) dx}{\sqrt{2-(a+x)^2}} + \frac{1}{y} dy$

$$\frac{dz - \left(\frac{a}{\sqrt{x}} + 1\right) dx}{\sqrt{z - (a + \sqrt{x})^2}} = \mp \frac{1}{\sqrt{y}} dy \quad z - (a + \sqrt{x})^2 = t$$

$$dz - \frac{2(a + \sqrt{x})}{2\sqrt{x}} dx = dt$$

$$dz = -\left(\frac{a + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right) dx = dt \quad \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \mp \int \frac{dy}{\sqrt{y}}$$

$$2\sqrt{x} = \pm 2\sqrt{y} + 2b$$

$$\sqrt{z - (a + \sqrt{x})^2} = \pm \sqrt{y} + b$$

$$z - (a + \sqrt{x})^2 = (\sqrt{y} + b)^2 \Rightarrow z = (\sqrt{y} + b)^2 + (a + \sqrt{x})^2$$

Örnek: $F = 2zq^2 - y^2p + y^2q = 0$

$$\frac{dx}{-y^2} = \frac{dy}{4y^2 + y^2} = \frac{dz}{2zq^2} = \frac{-dp}{-2y^2p + 2y^2q} = \frac{-dq}{-2y^2p + 2y^2q}$$

$$\frac{dz}{2zq^2} = \frac{-dp}{-2y^2p + 2y^2q} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = - \int \frac{dp}{p} \Rightarrow \ln z = -\ln p + \ln q$$

$$z = \frac{q}{p} \Rightarrow p = \frac{q}{z} \text{ olur}$$

$$2zq^2 - y^2 \frac{q}{z} + y^2q = 0 \Rightarrow \left(\sqrt{2zq} + \frac{y^2}{2\sqrt{2z}}\right)^2 - \frac{y^4}{8z} - \frac{y^2q}{2} = 0$$

$$\Rightarrow q = \frac{1}{\sqrt{2z}} \sqrt{\frac{y^4 + 8qy^2}{2}} - \frac{1}{\sqrt{2z}} \frac{y^2}{2\sqrt{2z}} \Rightarrow q = \frac{\sqrt{y^4 + 8qy^2} - \sqrt{2z}}{4\sqrt{2z}}$$

$$q = \frac{-z^2 \pm \sqrt{y^2 + 4q}}{4z} \quad dz = p dx + q dy$$

$$\int 2dz = \int q dx + \int \left(\frac{-y^2 \pm \sqrt{y^2 + 4q}}{4}\right) dy$$

$$\Rightarrow \frac{z^2}{2} = ax - \frac{y^3}{12} \pm \frac{1}{4} \sqrt{\frac{y^2 + 4q}{2}} + b$$

Aykırı Çözüm (Tekil Çözüm) "Tam integralin sonucu"

Örnek: $f = pq + x(2y+1)p + (y^2+y)q - py + 1/2 = 0$

$$z = ax + b(y^2 + y + a) \quad \text{Tam integral}$$

$$G = ax + b(y^2 + y + a) - z = 0$$

$$\frac{\partial G}{\partial a} = x + b = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial b} = y^2 + y + a = 0$$

$$a = -y^2 - y$$

$$b = -x$$

$$z = (-y^2 - y)x - x(y^2 + y + a)$$

$$z = -x(y^2 + y) \quad \text{aykırı çözüm}$$

Clairaut Dif. Dent. $z = xp + yq + f(p, q)$ aykırı çözüm kesin vardır

$$\dots = \frac{-dp}{p-p} = \frac{-dq}{q-q} \quad \frac{dp}{p-a} = 0, \quad \frac{dq}{q-b} = 0 \text{ dur}$$

$$z = ax + by + f(a, b) \quad \checkmark \text{ Tam dif. denklem}$$

Örnek: $z = xp + yq + p^2 - q^2$ Clairaut Dif. Denklem

$$z = ax + by + a^2 - b^2 \quad \text{Tam Çözümü}$$

$$\begin{cases} 2a - x + 2a = 0 \\ 2b - y - 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{x}{2} \\ b = \frac{y}{2} \end{cases} \Rightarrow z = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 - \left(\frac{y}{2}\right)^2$$

$$z = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} \Rightarrow z = \frac{-x^2 + y^2}{4}$$

Ödev: $(p+q)(z-xp-yq) = 1$ Tam çözümü ve varsa aykırı çözümü bul

Clairaut Denklemidir $z = \frac{f}{p+q} + xp + yq$

Ödev: $p^2 - q^2 - z = 0$ Denklemin Tam çözümünü bulunuz

Örnek: $f = pqxy - z^2 = 0$ Tam integralini bulunuz

$$\frac{dx}{qxy} = \frac{dy}{pxy} = \frac{dz}{2pdx} = \frac{-dp}{pqy - 2z} = \frac{-dq}{pqx - 2z}$$

$$\frac{\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}}{qy + px} = \frac{\frac{dp}{p} - \frac{dq}{q}}{px - qy} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dp}{p} - \int \frac{dq}{q}$$

$$\Rightarrow -\ln(x) + \ln(y) = \ln(p) - \ln(q) + \ln(a)$$

$$\frac{y}{x} = \frac{ap}{q} \rightarrow q = \frac{axp}{y}$$

$$p\left(\frac{axp}{y}\right) \cdot \frac{1}{x} = z^2 \Rightarrow p^2 = \frac{z^2}{ax^2} \rightarrow p = \frac{z}{x\sqrt{a}}$$

$$dz = p dx + q dy, \quad dz = \frac{z}{x\sqrt{a}} dx + \frac{axz}{y\sqrt{a}} dy$$

$$\Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x\sqrt{a}} + \int \frac{a dy}{y\sqrt{a}}$$

$$\ln z = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln x + \sqrt{a} \ln y + \ln b$$

$$z = b x^{\frac{1}{\sqrt{a}}} y^{\sqrt{a}}$$

Ödev: 1) $(p^2 + q^2)y - qz = 0$

2) $yzp^2 - q^2 = 0$

$$\begin{cases} \sqrt{z^2 - a^2} = ax + b \\ \frac{z^2}{2} = ax + \frac{a^2 y^2}{2} + b \end{cases}$$

1- Genel Çözüm verilir denklemini bulunuz.

2- 1 tane Çözümler

3- Kısmi dif. verilir 1 değişken içerir $\leftarrow 2xyx + 4zy = e^x$

4- 2 değişkene göre lineer kisi - e-ta $\neq 0$

5- yeri lineer lagrange yardımcıyla

4 soru var 1'i olmayacak belli değil

$$A z_{xx} + B z_{xy} + C z_{yy} + D z_x + E z_y + F z = G(x, y)$$

Katsayıları sabit değilse diferansiyel

$$A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$$

→ Eğer $G(x, y) = 0 \Rightarrow$ Homojen denklemin çözümü.

$$(\alpha_1 D_x + \beta_1 D_y + \gamma_1) z_1 = 0 \quad (\alpha_2 D_x + \beta_2 D_y + \gamma_2) z_2 = 0$$

$$z_1 + z_2 = z_H$$

Tam Operatörleri

$$\begin{aligned} D_x &\rightarrow z_x \\ D_y &\rightarrow z_y \\ D_x^2 &\rightarrow z_{xx} \\ D_y^2 &\rightarrow z_{yy} \\ D_x D_y &\rightarrow z_{xy} \end{aligned}$$

$$(A D_x^2 + B D_x D_y + C D_y^2 + D D_x + E D_y + F) z = G(x, y)$$

Örnek $(D_x - D_y + 1)(D_x + D_y) z = 0$
 $(D_x + D_y) z = 0 \quad (D_x - D_y + 1) z = 0$
 İki de ve toplamını çözümler.

→ Homojen olmayan KDD için z_H ve z_0 bulunur. $z = z_H + z_0$
 $G(x, y)$ ye ait bir çözüm

Örnek $z_{xx} - z_{yy} - z_x + z_y = 2 \cos(3x + 2y)$

$$(D_x^2 - D_y^2 - D_x + D_y) z = 2 \cos(3x + 2y)$$

$$(D_x + D_y - 1)(D_x - D_y) z = 2 \cos(3x + 2y)$$

$$z = z_H + z_0$$

z_H için

$$(D_x + D_y - 1)(D_x - D_y) z = 0$$

$$z_H = z_1 + z_2 \quad (D_x + D_y - 1) z = 0 \quad (D_x - D_y) z = 0$$

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{-1}$$

$$\int dx = -\int dy$$

$$x - y = C_1 = z_1$$

$$\frac{dx}{1} = \frac{dz}{-1}$$

$$x + \ln t - \ln c_2 = -x$$

$$c_2 = z e^{-x}$$

$$C_1 = f(C_2)$$

$$z e^{-x} = f(x - y)$$

$$z_1 = f(x - y) e^x$$

$$dz = 0 \quad z = C_1$$

$$dx + dy = 0$$

$$x + y = C_2$$

$$C_1 = f(C_2)$$

$$z_2 = g(x + y)$$

$$z_H = z_1 + z_2 \Rightarrow z_H = e^x f(x - y) + g(x + y)$$

$$z_0 = A \cos(3x + 2y) + B \sin(3x + 2y)$$

$$z_{xx} = -9A \cos(3x + 2y) - 9B \sin(3x + 2y) \quad z_x = -3A \sin(3x + 2y) + 3B \cos(3x + 2y)$$

$$z_{yy} = -4A \cos(3x + 2y) - 4B \sin(3x + 2y) \quad z_y = -2A \sin(3x + 2y) + 2B \cos(3x + 2y)$$

$$-9A \cos(3x + 2y) - 9B \sin(3x + 2y) + 4A \cos(3x + 2y) + 4B \sin(3x + 2y) + 3A \sin(3x + 2y) - 3B \cos(3x + 2y) - 2A \sin(3x + 2y) + 2B \cos(3x + 2y) = 2 \cos(3x + 2y) + 0 \sin(3x + 2y)$$

$$(-5A - B) \cos(3x + 2y) + (A - 5B) \sin(3x + 2y) = 2 \cos(3x + 2y)$$

$$-5A - B = 2 \quad -2B = 2 \quad A = -5$$

$$(-5A-5) \cos(3x+2y) + (A-5B) \sin(3x+2y) = 2 \cos(3x+2y)$$

$$\begin{aligned} -5A-5 &= 2 & -26B &= 2 & A &= \frac{-5}{13} \\ A-5B &= 0 & B &= -\frac{1}{13} & & \end{aligned}$$

$$z_0 = \frac{-5}{13} \cos(3x+2y) - \frac{1}{13} \sin(3x+2y)$$

21.04.25

= Operatörün Tekrarlı Garantiye Açılması =

$$L = (\alpha D_x + \beta D_y + \gamma)^2 \quad \boxed{Lz = 0}$$

$$(\alpha D_x + \beta D_y + \gamma)(-\alpha D_x + \beta D_y + \gamma)z = 0$$

$$(\alpha D_x + \beta D_y + \gamma)z = u \text{ dersen } \Rightarrow (\alpha D_x + \beta D_y + \gamma)u = 0$$

once u,
sonra ona
göre t buluruz.

Örnek $4zx_x + 2yy - 4zy_y + 4zx - 2zy + z = 0$

$$L = 4D_x^2 + D_y^2 - 4D_x D_y + 4D_x - 2D_y + 1 \rightarrow \boxed{Lz = 0}$$

$$\underbrace{(2D_x - D_y + 1)}_L z = 0 \quad (2D_x - D_y + 1)z = u \text{ dersen}$$

$$(2D_x - D_y + 1)u = 0 \rightarrow 2ux - uy + u = 0$$

$$\frac{ux}{L} = \frac{dy}{-1} = \frac{du}{-u}$$

$$\frac{dy + 2dy}{1x + 2y} = C_1$$

$$\frac{1}{2}x = -\ln u + \ln C_2$$

$$\frac{x}{2} = \ln \frac{C_2}{u} \rightarrow \frac{C_2}{u} = e^{\frac{x}{2}} \rightarrow C_2 = u e^{\frac{x}{2}}$$

$$C_2 = f(C_1) \rightarrow u e^{\frac{x}{2}} = f(x+2y)$$

$$u = e^{-x/2} f(x+2y)$$

$$(2D_x - D_y + 1)z = e^{-x/2} f(C_1)$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{b}{a} \quad \frac{dz}{dy} = \frac{-1}{2} \Rightarrow x+2y = C_2 = \tau$$

$$\eta = x \quad J \neq 0 \quad J = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

$$2(z_\tau \cdot \tau_x + z_\eta \cdot \eta_x) - (z_\tau \cdot \tau_y + z_\eta \cdot \eta_y) + z =$$

$$2(z_\tau + z_\eta) - 2z_\tau + z = e^{-x/2} f(C_1)$$

$$2z_\eta + z = e^{-x/2} f(C_1) \rightarrow 2\eta + \frac{1}{2}z = f(C_1) \cdot e^{-\eta/2}$$

$$\lambda = e^{\frac{1}{2}\eta} \Rightarrow \lambda = e^{\eta/2}$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} (z \cdot e^{\eta/2}) = \frac{1}{2} f(C_1) \Rightarrow z \cdot e^{\eta/2} = \frac{1}{2} f(C_1) \eta + g(\tau)$$

$$z = e^{-x/2} \left[\frac{x}{2} f(x+2y) + g(x+2y) \right]$$

Bazı KDD'ler değişkenlerine ayırma yöntemiyle ADD'lerin bir kümesine indirgebilir.

Cözüm: $z(x,y) = f(x) \cdot g(y)$ veya $z(x,y) = f(x) + g(y)$ seçilmektedir.

Örnek $xy + 2xy = 0$, $z(0,1) = 4e^{-2}$ BDP'ni değişkenlerine ayırma yöntemi ile çözümler.

Çözümler, $z(x,y) = X(x) \cdot Y(y)$ olsun.

$$\begin{aligned} z_x &= X' \cdot Y \\ z_y &= X \cdot Y' \end{aligned} \quad \begin{aligned} x^1 + 2xy^1 &= 0 \rightarrow \frac{x^1}{2x} + \frac{y^1}{y} = 0 \\ \frac{x^1}{2x} &= -\frac{y^1}{y} = \lambda \rightarrow \text{ayırma sabiti} \end{aligned}$$

$$\frac{x^1}{2x} = \lambda \Rightarrow x^1 - 2\lambda x = 0 \rightarrow \frac{dx}{x} - 2\lambda dx = 0$$

$$\ln x - 2\lambda x = \ln C_1 \rightarrow x = C_1^{2\lambda}$$

$$-\frac{y^1}{y} = \lambda \Rightarrow y^1 + \lambda y = 0 \rightarrow \frac{dy}{y} + \lambda dy = 0$$

$$\ln y + \lambda y = \ln C_2 \rightarrow y = C_2 e^{-\lambda y}$$

$$z = C \cdot e^{\lambda(2x-y)}$$

$$C = C_1 \cdot C_2$$

$$z = 4e^{2(2x-y)}$$

$$x=0 \rightarrow z = C \cdot e^{\lambda(2 \cdot 0 - 1)} \Rightarrow z = C \cdot e^{-\lambda} = 4e^{-2}$$

$$\begin{cases} C=4 \\ \lambda=2 \end{cases}$$

Örnek - Çözüm 7 (e)

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz}{z} \Rightarrow \ln x - y = C \Rightarrow \ln x - y = C \quad y = x$$

$$2x^2 + 2y^2 - 2x^2 = 0 \quad z = 0$$

$$z = f(\xi) = f(2x-y)$$

$$z = f(2x-y) = C \cdot e^{\lambda(2x-y)}$$

$$\begin{cases} C=4 \\ \lambda=2 \end{cases}$$

$$z = 4e^{2(2x-y)}$$

Örnek $y^2 u_x^2 + x^2 u_y^2 = (xyu)^2$, $u(x,y) = f(x) \cdot g(y)$ formundaki çözümünü bulunuz.

$$y^2 f^2 g^2 + x^2 f^2 g^2 = x^2 y^2 u^2$$

$$\frac{f^2}{x^2 f^2} + \frac{g^2}{y^2 g^2} = \frac{x^2 y^2 u^2}{x^2 y^2 f^2 g^2} \rightarrow \frac{f^2}{x^2 f^2} + \frac{g^2}{y^2 g^2} = f$$

$$\Rightarrow \frac{f^2}{x^2 f^2} = 1 - \frac{g^2}{y^2 g^2} = \lambda^2 \rightarrow \text{ayırma sabiti}$$

$$\frac{f^2}{x^2 f^2} = \lambda^2 \quad \frac{f^1}{x f} = \lambda + \int \frac{df}{f} = \lambda \ln x + \ln C_1 \rightarrow \ln f = \frac{\lambda^2}{2} x^2 + \ln C_1$$

$$f = C_1 \cdot e^{\frac{\lambda^2}{2} x^2}$$

$$1 - \frac{g^2}{y^2 g^2} = \lambda^2 \rightarrow \frac{g^1}{y g} = \sqrt{1 - \lambda^2} \rightarrow \int \frac{dg}{g} = \int \sqrt{1 - \lambda^2} y dy$$

$$\ln g = \frac{\sqrt{1 - \lambda^2}}{2} y^2 + \ln C_2$$

$$g = C_2 \cdot e^{\frac{\sqrt{1 - \lambda^2}}{2} y^2}$$

Sonuç : $u(x,y) = f(x) \cdot g(y)$

$$u(x,y) = c e^{\frac{\lambda^2}{2} x^2 + \frac{\sqrt{1-\lambda^2}}{2} y^2}$$

Örnek $u_x^2 + u_y^2 + x^2 = 0$, $u(x,y) = f(x) + g(y)$ formundaki çözümleri bulunuz.

$$f'^2 + g' + x^2 = 0$$

$$f'^2 + x^2 = -g' = \lambda^2$$

$$x = \lambda \sin t \quad dx = \lambda \cos t dt$$

$$f'^2 + x^2 = \lambda^2 \rightarrow \int f'^2 = \int \sqrt{\lambda^2 - x^2} \rightarrow f = \int \sqrt{\lambda^2 - x^2} dx + C_1$$

$$f = \int \lambda^2 \cos t dt \quad I = \frac{\lambda^2}{2} (t + \frac{\sin 2t}{2}) = \frac{\lambda^2}{2} \left(\arcsin\left(\frac{x}{\lambda}\right) + \frac{x}{\lambda} \sqrt{1 - \frac{x^2}{\lambda^2}} \right) + C_1$$

$$-g' = \lambda^2$$

$$-g' = \lambda^2$$

$$g(y) = -\lambda^2 y + C_2$$

$$u(x,y) = f(x) + g(y)$$

$$= I - \lambda^2 y + C_2$$

Örnek 1 $x^2 u_x^2 + y^2 u_y^2 = u^2$ KDD'inde $r = ku$ dönüşümü yaparsak $u(x,y) = f(x) + g(y)$ formundaki çözümleri bulunuz. $\checkmark (u=e)$

2) $x^2 u_x^2 + y^2 u_y^2 = 0$, $u(x,0) = e^{\frac{1}{x}}$ BDD'inde $u(x,y) = f(x) \cdot g(y)$ şeklinde çözümleri bulunuz.

3) $u_x \cdot u_y = u^2$ $\xrightarrow{f(x) \cdot g(y) \text{ seçelim}}$ 4) $u_{xx} + u_{yy} = 0$

5) $u_x^2 + u_y^2 = 1$ $\xrightarrow{f(x) + g(y) \text{ seçelim}}$ 6) $y u_x + x u_y = 0$ $u(0,y) = y^2$

$$A(x,y) z_{xx} + B(x,y) z_{xy} + C(x,y) z_{yy} = D(x,y, z, z_x, z_y) \quad (1)$$

$$\Delta = B^2 - 4AC$$

- 1) Eğer $\Delta > 0$ ise (1) denklemin hiperbolik tip denklemdir.
 (Laplace'ın seçtiği, normal)
- 2) " $\Delta = 0$ " (1) " parabolik tip denklemdir.
 (Laplace'ın seçtiği, normal)
- 3) " $\Delta < 0$ " (1) " eliptik tip denklemdir.
 (Laplace'ın seçtiği, normal)

Örnek $(x^2-1) z_{xx} + 2xy z_{xy} - 2y^2 z_{yy} + 2x + 2y = 0$

$$\Delta = B^2 - 4AC \rightarrow 4y^2 + 4(x^2-1) = 4y^2 + 4x^2 - 4$$

$$x^2 + y^2 > 1$$

hiperbolik

$$x^2 + y^2 = 1$$

parabolik

$$x^2 + y^2 < 1$$

eliptik

= Denklemin Kanonik Hale Getirilmesi =

$$\xi = \psi(x,y) \quad \eta = \varphi(x,y) \quad J \neq 0 \quad \text{dönüşümü yapılır.} \quad z(x,y) \rightarrow z(\xi, \eta)$$

$$\begin{cases} z_x = z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x \\ z_y = z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y \end{cases}$$

$$z_{xx} = (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\eta\xi} \eta_x) \xi_x + z_{\xi\xi} \xi_x^2 + (z_{\xi\eta} \xi_x + z_{\eta\eta} \eta_x) \eta_x + z_{\eta\xi} \xi_x \eta_x + z_{\eta\eta} \eta_x^2 \quad (2)$$

$$z_{xy} = (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\eta\xi} \eta_x) \xi_y + z_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + (z_{\xi\eta} \xi_x + z_{\eta\eta} \eta_x) \eta_y + z_{\eta\xi} \xi_x \eta_y + z_{\eta\eta} \eta_x \eta_y \quad (3)$$

$$z_{yy} = (z_{\xi\xi} \xi_y + z_{\eta\xi} \eta_y) \xi_y + z_{\xi\xi} \xi_y^2 + (z_{\xi\eta} \xi_y + z_{\eta\eta} \eta_y) \eta_y + z_{\eta\xi} \xi_y \eta_y + z_{\eta\eta} \eta_y^2 \quad (4)$$

Bu ifadeler (1)'de yerine yazılır ve düzenlenirse;

$$A[(2)] + B[(3)] + C[(4)] = D \rightarrow (1) z_{\xi\xi} + (1) z_{\xi\eta} + (1) z_{\eta\eta}$$

$$\rightarrow (A \xi_x^2 + B \xi_x \xi_y + C \xi_y^2) z_{\xi\xi} + (2A \xi_x \eta_x + B(\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + 2C \xi_y \eta_y) z_{\xi\eta} + (A \eta_x^2 + B \eta_x \eta_y + C \eta_y^2) z_{\eta\eta} = D$$

$$(A \xi_x^2 + B \xi_x \xi_y + C \xi_y^2) = 0 \quad A \left(\frac{\xi_x}{\xi_y} \right)^2 + B \frac{\xi_x}{\xi_y} + C = 0$$

$$\Delta = B^2 - 4AC$$

$$\xi = \psi(x,y) = C$$

$$d\xi = \xi_x dx + \xi_y dy = 0$$

$$\frac{d\xi}{dx} = -\frac{\xi_y}{\xi_x}$$

$$\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

$$\frac{d\xi}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

Karakteristik denklemini bulunur.

$\Delta = 0 \Rightarrow$ sonuç birine ata diğeri kaygı!

B'nin B'ninde - yok !

$U=U \Rightarrow$ sonucu birine ata diğeri keyfi !

$\Delta > 0 \Rightarrow$ +, - lilerden biri ξ diğeri η dir.

AD) $\sim \frac{dt}{dx} = \frac{B}{2A}$

→ Bu dönüşüm yapıldıktan sonra elde edilen denkleme (1)'in kanonik hâli'dir.

Örnek $x^2 z_{xx} - y^2 z_{yy} = xy$

$A = x^2$

$B = 0$

$C = -y^2$

$\Delta = B^2 - 4AC$

$\Delta = 4x^2 y^2 > 0 \quad (x \neq 0, y \neq 0)$

hiperbolik tip denk.

$\frac{dt}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} = \frac{0 \pm 2xy}{2x^2}$

$\frac{dt}{dx} = \frac{-y}{x}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

$\ln y + \ln x = \ln C_1$
 $| xy = C_1 |$

$\ln y - \ln x = \ln C_2$
 $\frac{y}{x} = C_2$

$\xi = xy$

$\eta = \frac{y}{x}$

$J = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{2y}{x} \neq 0$

$z_x = z_\xi \cdot y + z_\eta \left(\frac{-y}{x^2} \right)$

$z_y = z_\xi \cdot x + z_\eta \cdot \frac{1}{x}$

$x^2 \left[(z_{\xi\xi} \cdot y + z_{\eta\xi} \left(\frac{-y}{x^2} \right)) y + (z_{\xi\eta} \cdot y + z_{\eta\eta} \left(\frac{-y}{x^2} \right)) \left(\frac{-y}{x^2} \right) + \frac{2y}{x^3} z_\eta \right]$

$-y^2 \left[(z_{\xi\xi} x + z_{\xi\eta} \frac{1}{x}) x + (z_{\eta\xi} x + z_{\eta\eta} \frac{1}{x}) \frac{1}{x} \right] = xy$

$[x^2 y^2 - x y^2] z_{\xi\xi} + [-y^2 - y^2 - y^2 - y^2] z_{\xi\eta} + \left[\frac{y^2}{x^2} - \frac{y^2}{x^2} \right] z_{\eta\eta}$

$+ \frac{2y}{x} z_\eta = xy$

$\Rightarrow -4y^2 z_{\xi\eta} + \frac{2y}{x} z_\eta = xy \rightarrow z_{\xi\eta} - \frac{1}{2xy} z_\eta = -\frac{x}{4y}$

$\int z_{\xi\eta} - \frac{1}{2\xi} z_\eta = \int -\frac{1}{4\eta}$

$\rightarrow z_\xi - \frac{1}{2\xi} z = -\frac{1}{4} \ln \eta + f(\xi)$

$\lambda = e^{-\frac{1}{2} \int \frac{1}{\xi} d\xi} = \frac{1}{\sqrt{\xi}} \rightarrow \int \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{z}{\sqrt{\xi}} \right) = \int -\frac{1}{4} \frac{\ln \eta}{\sqrt{\xi}} + \frac{f(\xi)}{\sqrt{\xi}}$

$\frac{z}{\sqrt{\xi}} = -\frac{\ln \eta}{2} \sqrt{\xi} + \int \frac{f(\xi)}{\sqrt{\xi}} d\xi + g(\eta)$

sonuçta ξ 'ye bağlı $z = -\ln \eta \sqrt{\xi} + F(\xi) \sqrt{\xi} + \sqrt{\xi} g(\eta)$

$$\frac{1}{\sqrt{z}} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{z} + \frac{1}{\sqrt{z}} \right) + 0 \dots$$

sağda $\sqrt{z}$ ya bağlı $F(\sqrt{z})$

$$z = \frac{-\ln \eta}{2} \sqrt{z} + F(\sqrt{z}) \sqrt{z} + \sqrt{z} g(\eta)$$

$$z = -\frac{1}{2} xy \ln\left(\frac{y}{x}\right) + \sqrt{xy} \left[F(xy) + g\left(\frac{y}{x}\right) \right]$$

→ BZD olsun
Eliptik tip

$$\frac{dz}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} \rightarrow \begin{aligned} C_1 = \psi(x,y) &= f(x,y) + i g(x,y) \\ C_2 = \bar{\psi}(x,y) &= f(x,y) - i g(x,y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xi &= f + i g \\ \eta &= f - i g \end{aligned} \quad \text{ya da} \quad \begin{aligned} \xi &= f(x,y) \\ \eta &= g(x,y) \end{aligned}$$

tercihen ~~xxx~~

Örnek $x^2 z_{xx} + 2xy z_{xy} + y^2 z_{yy} + xy z_{xx} + y^2 z_{yy} = 0$

a) denklemin tipini belirleyiniz
b) denklemin kanonik forma getirip çözünüz.

a) $\Delta = 4x^2 y^2 - 4x^2 y^2 = 0 \rightarrow$ parabolik tip.
($\forall x, y$ için)

$$\begin{aligned} A &= x^2 \\ B &= 2xy \\ C &= y^2 \end{aligned}$$

b) $\frac{dz}{dx} = \frac{B}{2A} = \frac{2xy}{2x^2} = \frac{y}{x} = \frac{dz}{dx}$

$$\ln y - \ln x = \ln C_1$$

$$\boxed{\frac{y}{x} = C_1} = \xi$$

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{y}{x} \\ \eta &= y \text{ (keyfi)} \end{aligned} \quad J = \begin{vmatrix} -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{y}{x^2} \neq 0$$

($x, y \neq 0$)

$$zx = z_\xi \cdot \frac{-y}{x^2} + z_\eta \cdot 0 \quad zy = z_\xi \cdot \frac{1}{x} + z_\eta \cdot 1$$

$$z_{xx} = \dots$$

$$z_{xy} = \dots$$

$$z_{yy} = \dots$$

$$x^2 \left[2z_\xi \cdot \left(\frac{-y}{x^2} \right)^2 + \frac{2y}{x^3} \cdot z_\eta \right] + 2xy \left[\left(2z_\xi \cdot \frac{1}{x} + z_\eta \cdot 1 \right) \cdot \frac{-y}{x^2} - \frac{1}{x^2} z_\eta \right]$$

$$+ y^2 \left[\left(2z_\xi \cdot \frac{1}{x} + z_\eta \cdot 1 \right) \cdot \frac{1}{x} + z_\eta \cdot \frac{1}{x} + z_\eta \right] + xy \left(\frac{-y}{x^2} \right) z_\xi + y^2 \left(z_\xi \cdot \frac{1}{x} + z_\eta \right) = 0$$

$$z\eta\eta\left[\frac{y^2}{x^2} - \frac{2y^2}{x^2} + \frac{y^2}{x^2}\right] + z\eta\eta\left[\frac{-2y^2}{x} + \frac{2y^2}{x}\right] + y^2 z\eta\eta - \frac{y^2}{x} z\eta + \frac{y^2}{x} z\eta - y^2 z\eta = 0$$

$$y^2(z\eta\eta + z\eta) = 0 \Rightarrow \boxed{z\eta\eta + z\eta = 0} \rightarrow \text{Kanonik Form}$$

$y \neq 0$

$$\begin{aligned} r^2 + r &= 0 \\ r(r+1) &= 0 & r_1 &= 0 \\ & & r_2 &= -1 \end{aligned}$$

$$T = \{1, e^{-\eta}\} \rightarrow \boxed{z = f_1(\eta) + f_2(\eta) e^{-\eta}}$$

$$\boxed{z = f_1\left(\frac{y}{x}\right) + f_2\left(\frac{y}{x}\right) e^{-y}}$$

Örnek $5z_{xx} - 2z_{xy} + 2z_{yy} = 0$

$$\Delta = B^2 - 4AC = 4 - 4 \cdot 5 \cdot 2 = -36 < 0 \quad \text{eliptik tip.}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \pm \sqrt{-36}}{10} \Rightarrow \frac{-1 \pm 3i}{5} = \frac{dy}{dx}$$

var. deş.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1-3i}{5}$$

$$5y + (1+3i)x = C$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1+3i}{5}$$

$$5y + (1-3i)x = C_2$$

veya $\begin{cases} \xi = 5 + x \\ \eta = 3x \end{cases}$ deneye

$$z_{\xi\xi} + z_{\eta\eta} = 0$$

$\lambda > 0$
 $\lambda < 0$
 $= 0$
 $\downarrow$
 $\frac{d^2 f}{dx^2}$
 $\uparrow$
 $f(x) - g(y)$

$$\xi = 5y + (1+3i)x$$

$$\eta = 5y + (1-3i)x$$

$$J = \begin{vmatrix} 1+3i & 5 \\ 1-3i & 5 \end{vmatrix} = 30i \neq 0$$

$$z_x = z_{\xi} \cdot (1+3i) + z_{\eta} \cdot (1-3i)$$

$$z_y = z_{\xi} \cdot 5 + z_{\eta} \cdot 5$$

$$z_{xx} =$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$

$$5 \left[\left(z_{\xi\xi} \cdot (1+3i) + z_{\xi\eta} (1-3i) \right) (1+3i) + \left(z_{\xi\eta} (1+3i) + z_{\eta\eta} (1-3i) \right) (1-3i) \right]$$

$$-10 \left[z_{\xi\xi} \cdot (1+3i) + z_{\xi\eta} (1-3i) + z_{\eta\xi} \cdot (1+3i) + z_{\eta\eta} \cdot (1-3i) \right]$$

$$+10 \left[z_{\bar{\zeta}} \cdot 5 + \underline{z_{\bar{\zeta}} \cdot 5} + \underline{z_{\bar{\eta}} \cdot 5} + z_{\bar{\eta}} 5 \right] = 0$$

$$z_{\bar{\zeta}} \left[\underbrace{(1+6i-9)5 - 10(1+3i) + 50}_0 \right] + z_{\bar{\eta}} \left[\underbrace{50+50 - 20 + 100}_{180} \right]$$

$$+ z_{\bar{\eta}} \left[\underbrace{-40 - 30i - 10 + 30i + 50}_0 \right] = 0 \rightarrow 180 z_{\bar{\eta}} = 0$$

$$\int z_{\bar{\eta}} = 0 \quad \int z_{\bar{\zeta}} = f(\zeta) = z = \underbrace{\int f(\zeta) d\bar{\zeta}}_{F(\zeta)} + G(\eta)$$

canonical form

$$z = F(\zeta) + G(\eta) \Rightarrow z = F(5y + (1+3i)x) + G(5y + (1-i)x)$$